

SD-U1-3 結構動力學 | 公式記憶片

單自由度、多自由度系統之 動態分析及應用 26 條公式，哪些要背？

65 題、24 份考卷逐份查證：14 個有題年對本單元一條公式都沒印 | 本科的預設值是「不給你」

回想卡 × 10 觀念圖 × 6

三種顏色，決定你的背誦順序

判定標準採保守制：只要歷年出現過「該考點被考、但公式沒給」，一律往上歸為必背。

● 16 條

必背

從未印過，或曾出現「考了卻沒給」。反應譜分析的整條主線幾乎全在這一格——寫不出來，該題直接卡死。

● 6 條

會給但別賭

多數年份有給，但有明確的沒給先例，或給的是零件不是成品。仍建議背。

● 4 條

通常會給

橋梁 γ/β 、連續梁 ω_n 、CQC、Rayleigh 阻尼模型式。凡考幾乎必印，改成背「什麼時候用」。

這支影片怎麼看

- ✦ 每張深色卡片是一個問題：先按暫停，把答案默寫在紙上，再放下一頁對答案。
- ✦ 十張回想卡照「反應譜分析的流程順序」排，不是照公式難度——跟著走一遍就是走完一整題。
- ✦ 答錯的那幾張截圖存起來，隔天、三天後、一週後各重看一次。
- ✦ 最後四頁是三頁速查表與四句總結——考前十分鐘只看那幾頁就好。

考卷願意印的，全是「長得像規範條文」的東西——

橋梁 γ/β 三次考三次給、連續梁 ω_n 兩次考兩次給、CQC 一次考一次給。

共同點是式子長、抄起來慢。反過來說：

愈短的式子，愈不會給。

$\det([K]-\omega^2[M])=0$ 至少開場十題、SRSS 被點名七次、 m^* 與 k^* 五題直接考——這三條合計 22 次出場，24 年印出來 0 次。它們短到你會覺得「這麼基本應該會給吧」，而那正是本科最貴的錯覺。

SD-U1-3 的六個公式家族

1

SDOF 自由振動與阻尼

ω 、 T 、阻尼通解、對數衰減率 δ 。反應譜分析的第 0 步，也是量測反推 ξ 的唯一入口。

2

諧和激振與隔震原型

動力放大 D 、無阻尼全解、基礎激振方程式、傳遞率 TR 。100-2、107-1、110-1、98-2、109-1 都在這一格。

3

任意激振

Duhamel 積分與短脈衝衝量近似。92-2、105-1、110-2 三次考短脈衝，門檻 $t_d/T \leq 0.25$ 沒人給過。

4

MDOF 特徵值問題

$\det([K] - \omega^2[M]) = 0$ 、剪力屋架三對角 $[K]$ 、靜態凝縮。至少十題以它開場，0 次印出。

5

正交性與模態參數

正交性、解耦方程、 Γ_n 、 M_n^* 。它們把 N 個耦合方程拆成 N 個 SDOF，是模態疊加合法的唯一理由。

6

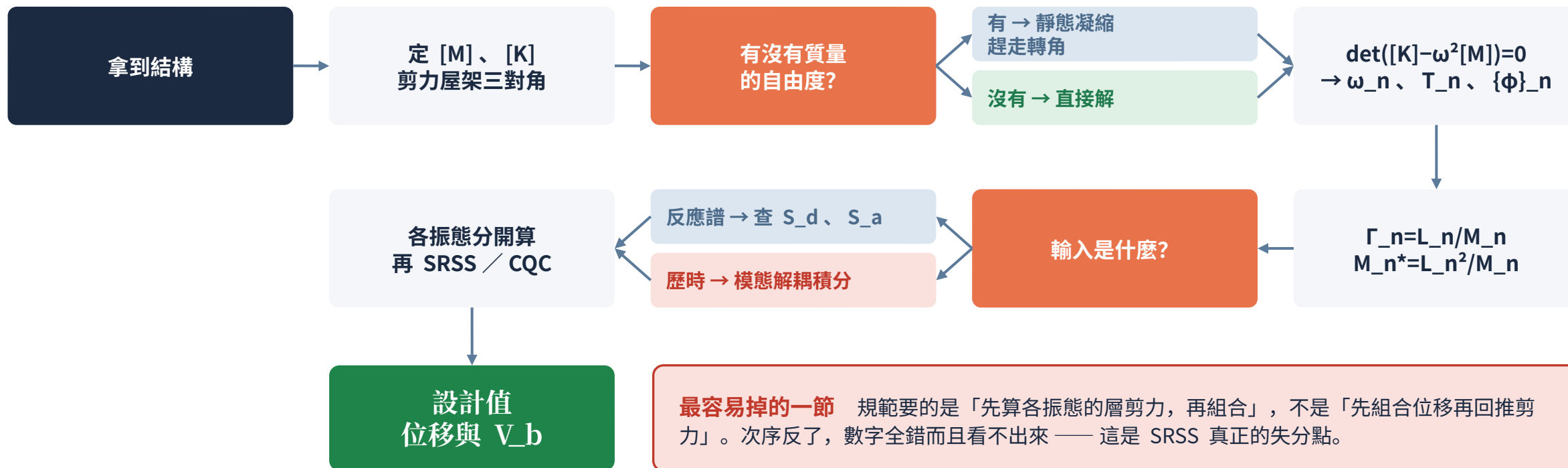
組合、阻尼與化約法

S_a - S_v - S_d 、各振態反應、SRSS / CQC、Rayleigh 阻尼 ξ_n 、 m^* / k^* / Rayleigh 商、橋梁與連續梁。

反應譜分析的骨幹：一整串考題共用同一條流程

SD-U1-3

91-4、93-5、95-2、103-1、105-4、109-2、111-3、113-1 全部走這一條 —— 考卷只給零件，從不給組裝圖，而閱卷給分大量落在「順序有沒有走對」



三個一定要寫出來的檢核

● 單位 $m=W/g$ ； S_a 以 g 給要乘回 g

● 譜值 位移用 S_d 、力用 S_a 、剪力用 M^*

● 質量守恆 ΣM_n^* 是否等於總質量

三個梯次：把力氣花在證據說該花的地方

第一梯 | 不背就整題卡死（全部 0 次給）

- ✦ ① $\omega = \sqrt{k/m}$ 、 $T = 2\pi/\omega$
- ✦ ② $\det([K] - \omega^2[M]) = 0$ 與三對角 $[K]$ （含 $12EI/h^3$ vs $3EI/h^3$ ）
- ✦ ③ $\Gamma_n = L_n/M_n$ 與 $M_n^* = L_n^2/M_n$
- ✦ ④
 $\{u\}_n = \Gamma_n \{\phi\}_n S_d$ 、 $V_{b,n} = M_n^* S_a$
- ✦ ⑤ SRSS
- ✦ 這五條就吃下 91-4、93-5、95-2、103-1、105-4、109-2、111-3、113-1 一整串。

第二梯 | 單一題型的入口，缺了就零分

- ✦ ⑥ m^* 、 k^* 與 Rayleigh 商（5 題直接考，含幾何勁度那一項）
- ✦ ⑦ $\xi_n = a_0/2\omega_n + a_1\omega_n/2$ （3 次考、3 次沒給）
- ✦ ⑧ 對數衰減率 $\delta \approx 2\pi\xi$
- ✦ ⑨ 傳遞率 TR 與 $r = \sqrt{2}$ 分界
- ✦ ⑩ 短脈衝 $u_{\max} \approx \hat{p}/(m\omega)$ 與 $t_d/T \leq 0.25$ 判準

第三梯 | 背概念與用法即可

- ✦ CQC 的 ρ_{jk} （109-3 給）
- ✦ 橋梁 γ/β （91、99、113 三次全給）
- ✦ 連續梁 ω_n （112、113 兩次全給）
- ✦ 改成背判斷：CQC 什麼時候該用、橋梁的 $u(x)$ 要用哪一組靜力位移、連續梁題要的是推導過程不是答案。

四個換算， 114-3 白紙黑字提醒過其中一個 —— 代表這裡失分的人非常多

四個一定要先換的量

$$m = \frac{W}{g} , \quad \xi = 5\% \rightarrow 0.05 , \quad S_a[g] \times g , \quad \omega = 2\pi f$$

第 0 步：由 k 與 m 得到 T

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} , \quad T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}} , \quad m = \frac{W}{g}$$

怎麼記：草稿紙第一行先寫下這四個換算再開始算。 $m=W/g$ ，單位 $\text{tf} \cdot \text{s}^2/\text{cm}$ ； ξ 寫 5% 就代 0.05；反應譜以 g 的倍數給時要乘回 $g=9.8 \text{ m/s}^2$ 才有力的單位；頻率給 Hz 要先乘 2π 。114-3 明文寫「公式中的頻率單位應該轉換為角頻率，而非 Hz」，112-2 給 1 Hz 與 5 Hz 同樣是這個陷阱。

必背 | 考卷不會給

反應譜分析第 0 步：算出每個振態的 T_n 。 ω 、 T 怎麼寫？柱勁度用 $12EI/h^3$ 還是 $3EI/h^3$ ？

提示：題目給你的多半是「重量」不是質量。至於係數，只跟一件事有關——柱頂那一端能不能轉動。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

T_n 是查譜的入場券 —— 每一個振態都要有自己的一張

基本關係

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} , \quad T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}} , \quad m = \frac{W}{g}$$

柱勁度：看柱頂能不能轉動

$$k_{col} = \frac{12EI}{h^3} \quad \text{vs.} \quad \frac{3EI}{h^3}$$

怎麼記：12 對 3 是「柱頂被樓版夾住，硬 4 倍」；勁度差 4 倍， ω 只差 2 倍（開根號）。106-1 把 $\omega = \sqrt{k/M}$ 印在題目括號裡當提示，是 24 年唯一一次——而且那一頁是掃描影像，只抽文字會誤判成沒給。99-4 整題就在比固接 - 固接與鉸接 - 固接的頻率比；94-2 還要你先從 50×50 cm 斷面自己算 I。

必背 | 考卷不會給

現場量到一段自由振動的衰減紀錄， 要把它翻成能用的 ξ —— 中間那條橋是什麼？

提示：每一圈掉的是固定「比例」，不是固定的量。106 年慷慨地給了 ω_D 跟兩條近似，唯獨沒給這一條。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

對數衰減率：把「量到的振幅」翻譯成「能算的 ξ 」

定義與近似

$$\delta = \frac{1}{n} \ln \frac{u_i}{u_{i+n}} = \frac{2\pi\xi}{\sqrt{1-\xi^2}} \approx 2\pi\xi$$

n 圈之後還剩多少

$$\frac{u_{i+n}}{u_i} = e^{-2\pi n\xi / \sqrt{1-\xi^2}} \approx e^{-2\pi n\xi}$$

完整通解（106-1 只給近似）

$$u(t) = e^{-\xi\omega t} \left(u_0 \cos \omega_D t + \frac{\dot{u}_0 + \xi\omega u_0}{\omega_D} \sin \omega_D t \right), \quad \omega_D = \omega \sqrt{1-\xi^2}$$

怎麼記：取「對數」正是因為衰減是等比而不是等差。 $\delta \approx 2\pi\xi$ 在 $\xi < 0.2$ 幾乎無誤差。106-1 要「來回震動 3 次後的振幅」，直接代 $n=3$ 就好；102-1 (四) 問「由自由振動衰減數據推估黏滯阻尼比之基本原理」，考的是同一條的反方向。這條在 U1-1 是「定義」，在這裡是「取得 ξ 的三條入口之一」——另外兩條是遲滯迴圈與 Rayleigh 係數。

必背 | 考卷不會給

傳到樓版的力要從 700 lb 降到 50 lb，求彈簧勁度。

該從哪一條式子開始？要隔得住， r 至少要多大？

提示：這一題是「反著走」——先定目標傳遞率，再反解 r 、反解 ω 、最後才是 k 。分界值是一個根號。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

傳遞率：設計題其實是把公式倒過來解

支承運動：慣性項用絕對、彈簧項用相對

$$m\ddot{u}^t + c\dot{u} + ku = 0 \implies m\ddot{u} + c\dot{u} + ku = -m\ddot{u}_g(t)$$

傳遞率

$$T_R = \frac{u_{max}^t}{u_{g0}} = \sqrt{\frac{1 + (2\xi r)^2}{(1 - r^2)^2 + (2\xi r)^2}} \longrightarrow \frac{1}{|1 - r^2|}$$

分界

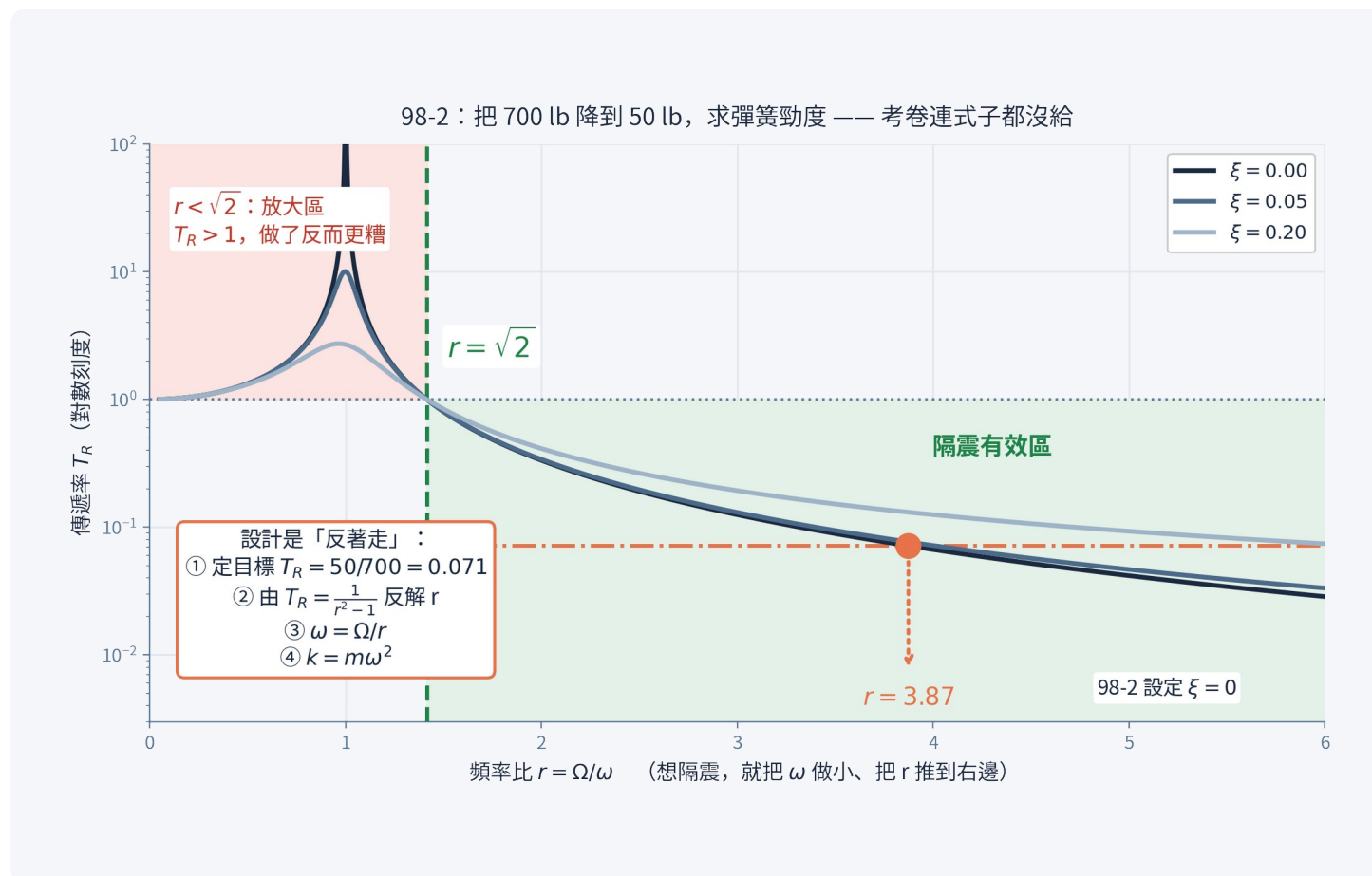
$$T_R < 1 \iff r > \sqrt{2} \iff T > \sqrt{2} T_f$$

力的放大 (97-3 給過圖)

$$u_0 = \frac{p_0}{k} D, \quad D = \frac{1}{\sqrt{(1 - r^2)^2 + (2\xi r)^2}}, \quad r = \frac{\Omega}{\omega}$$

怎麼記： $r=\sqrt{2}$ 時分子分母恰好相等，所以三條阻尼曲線交在 $TR=1$ 那一點。過了這一點阻尼愈大 TR 反而愈高。98-2 連 $\xi=0$ 都替你設好，就是不給式子： $TR=1/(r^2-1)=50/700 \rightarrow r=3.87 \rightarrow \omega=\Omega/3.87 \rightarrow k=m\omega^2$ 。100-2、107-1、110-1 的第一步都是 $base_exc$ 那條，符號混用整題就垮。

隔震設計是沿著曲線「反著走」回去找 k



觀念解讀

- ✦ ① 由題目給的力比定出目標 $TR = 50/700 = 0.071$ 。
- ✦ ② 在 $\xi=0$ 的曲線上反解 r : $TR=1/(r^2-1) \rightarrow r=3.87$ 。
- ✦ ③ $\omega=\Omega/r$ (Ω 是機器轉速換算的激振頻率) $\rightarrow$ ④ $k=m\omega^2$, 別忘了 $m=W/g$ 。
- ✦ $r < \sqrt{2}$ 是放大區：彈簧選太硬，隔震器反而把力放大 —— 這是實務上最貴的錯。

109-1 要你「推導動力放大因子與被動傳導比，並畫三條不同阻尼的曲線」。這張圖右半邊就是答案：過了 $r=\sqrt{2}$ 之後，阻尼愈大傳遞率愈高，把「阻尼越大越好」寫上去會失分。

必背 | 考卷不會給

一個很短的撞擊或半正弦載重，求最大位移。 可以只用「衝量」算嗎？門檻在哪裡？

提示：105-1 (四) 明講「近似解即可，但需說明可以使用近似解的原因」—— 那個原因是一個比值，而那個比值的門檻沒有任何一年印過。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

短脈衝：力還沒走完，結構還沒開始動 —— 只剩下衝量

衝量近似與適用門檻

$$\hat{p} = \int_0^{t_d} p(t) dt, \quad u_{max} \approx \frac{\hat{p}}{m\omega} \quad \left(\frac{t_d}{T} \leq 0.25\right)$$

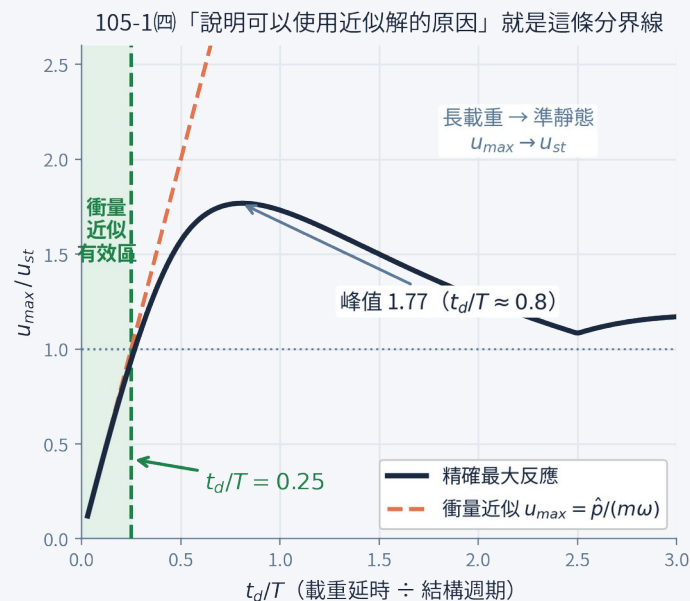
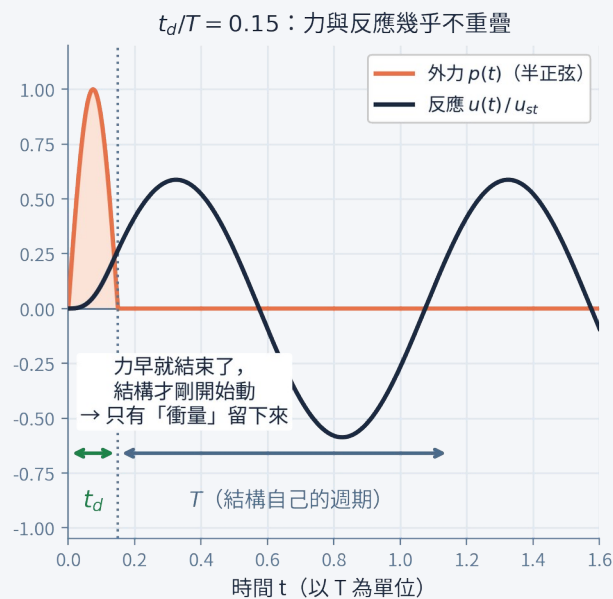
● 通用解（104-3 印過變形版）

$$u(t) = \frac{1}{m\omega_D} \int_0^t p(\tau) e^{-\xi\omega(t-\tau)} \sin[\omega_D(t-\tau)] d\tau$$

怎麼記： t_d 遠小於 T 時，載重期間位移還幾乎是零，能量全部進到「速度」裡——動量定理 $mv=\hat{p}$ ，再由 $u_{max}=v/\omega$ 得到 $\hat{p}/(m\omega)$ 。門檻 0.25 就是「載重時間不到四分之一週期」。92-2 分段外力歷時、105-1 (四) 明講可用近似、110-2 (二) 半正弦短時載重，三次都靠它。95-1 (一) 則是整條 Duhamel 空白要你自己列。

DIAGRAM 2 • 那個 0.25 是怎麼來的

延時除以週期，把載重分成三個世界



觀念解讀

- ✦ $t_d/T \leq 0.25$ ：衝量區。力早就結束了結構才開始動，只有 $\hat{p}$ 留下來，誤差在 6% 以內。
- ✦ $t_d/T \approx 0.8$ ：共振式的最不利點，最大反應約 1.77 倍靜態值 —— 這才是設計上最危險的比值。
- ✦ t_d/T 很大：準靜態， u_{max} 趨近 u_{st} ，動力效應消失。
- ✦ 同一個載重打在不同建築上，可能落在三個不同的區 —— 所以判準是比值，不是「秒數多短」。

左圖畫的正是 $t_d/T=0.15$ 的情況：橘色的力在很早就結束了，藍色的反應才剛起步，之後整段都是自由振動。這張圖就是 105-1 (四)「說明可以使用近似解的原因」的圖解版。

必背 | 考卷不會給

三層剪力屋架要求 ω_n 與 $\{\phi\}_n$ 。第一行怎麼寫？

[K] 的九個元素分別是什麼？

提示：[K] 有一格最常被填錯 —— 想想最頂層的「上面」還有沒有東西。另外，沒有質量的自由度該怎麼處理？



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

ANSWER 05 • ● 必背 | 24 年出場最多的一條，印出來的次數是 0

至少十題以它開場：91-1、94-2、97-1、104-2、105-1、108-1、108-2、112-2、113-1、114-2

特徵值問題

$$([K] - \omega^2 [M]) \{ \phi \} = \{ 0 \} \implies \det ([K] - \omega^2 [M]) = 0$$

剪力屋架的三對角規律

$$K_{ii} = k_i + k_{i+1} , \quad K_{i,i+1} = K_{i+1,i} = -k_{i+1} , \quad K_{NN} = k_N$$

沒有質量的自由度 → 凝縮掉

$$\hat{K} = K_{tt} - K_{t\theta} K_{\theta\theta}^{-1} K_{\theta t}$$

怎麼記：det=0 是因為要有非零解。三對角的規律是「對角=上下兩層勁度相加、次對角=該層勁度取負號」，而最頂層沒有上一層，所以右下角只有 k_N —— 這一格漏掉，特徵值全錯。靜態凝縮的判準只有一句：沒有質量的自由度才可以凝縮。111-1 白紙黑字要你「利用靜態濃縮方法將勁度矩陣以及質量矩陣濃縮為 2 自由度」，卻不給式子。

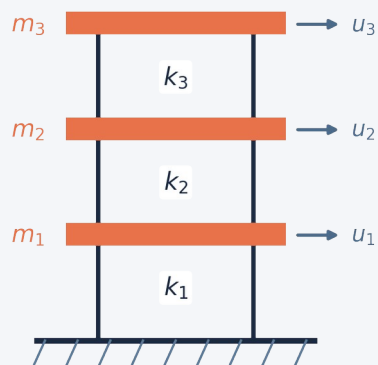
DIAGRAM 3 • [K] 不是背下來的

一層一層推出來：對角相加、次對角取負、頂層少一項

剪力屋架的 [K] 不是背下來的，是一層一層推出來的

① 三層剪力屋架

剛性樓版：只有水平自由度



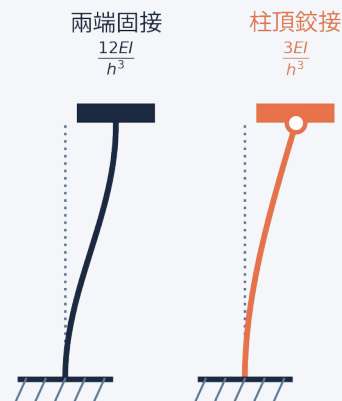
② [K] 一定是三對角

對角 = 上下兩層勁度相加
次對角 = 該層勁度取負號

$$\begin{bmatrix} k_1 + k_2 & -k_2 & 0 \\ -k_2 & k_2 + k_3 & -k_3 \\ 0 & -k_3 & k_3 \end{bmatrix}$$

最頂層沒有「上一層」的 k
漏掉這一格，特徵值全錯

③ 樓版接得住彎矩嗎？



差 4 倍 $\rightarrow \omega$ 差 2 倍 (99-4 整題核心)

觀念解讀

- ✦ 剛性樓版假設 $\rightarrow$ 每層只剩一個水平自由度 $\rightarrow$ 矩陣才會是 3×3 而不是 9×9 。
- ✦ 第 i 層的樓版被上下兩根「彈簧」夾住，所以對角是 $k_i + k_{i+1}$ ；連到鄰層的那一項取負號。
- ✦ 最頂層上面沒有東西，右下角只有 k_N —— 這一格是最常見的失分點。
- ✦ k 本身還要先由邊界條件決定：柱頂固接 $12EI/h^3$ 、柱頂鉸接 $3EI/h^3$ ，差 4 倍。

99-4 整題核心就是「固接 - 固接 vs 鉸接 - 固接」的頻率比與崩塌側力；94-2 還要你先由 $50 \times 50 \text{ cm}$ 斷面自己算 I 。所以這一格其實是兩層判斷：先定每根柱的 k ，再組三對角。

會給但別賭 | 有沒給的先例

Γ_n 與有效模態質量 M_n^* 怎麼定義？ 哪一個會隨振型的正規化方式而改變？

提示：104-3 那年把 L_n 與 M_n 兩個零件都印出來了，就是沒印它們怎麼組起來。想想什麼量不該隨你縮放振型而改變。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

Γ 會變、 M^* 不會變 —— 這就是那個免費檢查工具的來源

參與係數

$$\Gamma_n = \frac{\{\phi\}_n^T [M] \{1\}}{\{\phi\}_n^T [M] \{\phi\}_n} = \frac{L_n}{M_n}$$

有效模態質量與總和性質

$$M_n^* = \frac{L_n^2}{M_n} = \Gamma_n L_n, \quad \sum_n M_n^* = \sum_i m_i$$

背後的理由：正交性

$$\{\phi\}_j^T [M] \{\phi\}_i = 0, \quad \{\phi\}_j^T [K] \{\phi\}_i = 0 \quad (i \neq j)$$

怎麼記：分子 L_n 不變、分母 M_n 隨正規化改變，所以 Γ_n 會變；但 $M_n^* = L_n^2 / M_n$ 是「兩者的比」，縮放剛好約掉，它是真正的物理量，總和必然回到總質量。95-2 (二) 問有效質量佔總質量的百分比、109-3 用 95% 累積質量準則決定取幾個振態、113-1 (四) 直接要你驗證總和等於總質量 —— 它把檢查工具本身變成了考題。

必背 | 考卷不會給

拿到 Γ_n 、 $\{\phi\}_n$ 與 T_n 之後，
各振態的最大位移、慣性力、基底剪力怎麼算？

提示：三個量用的譜值不一樣。選錯一個，數字會差一個 ω^2 ，而且 109-3 給你的表只有譜位移。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

位移用 S_d 、力用 S_a 、剪力用 M^* —— 三條鏈子不能接錯

各振態最大位移

$$\{u\}_{n, max} = \Gamma_n \{\phi\}_n S_d(T_n)$$

慣性力與基底剪力

$$\{f\}_{n, max} = \Gamma_n [M] \{\phi\}_n S_a(T_n) g, \quad V_{b, n} = M_n^* S_a(T_n)$$

● 三個譜值互換（107-2 給過）

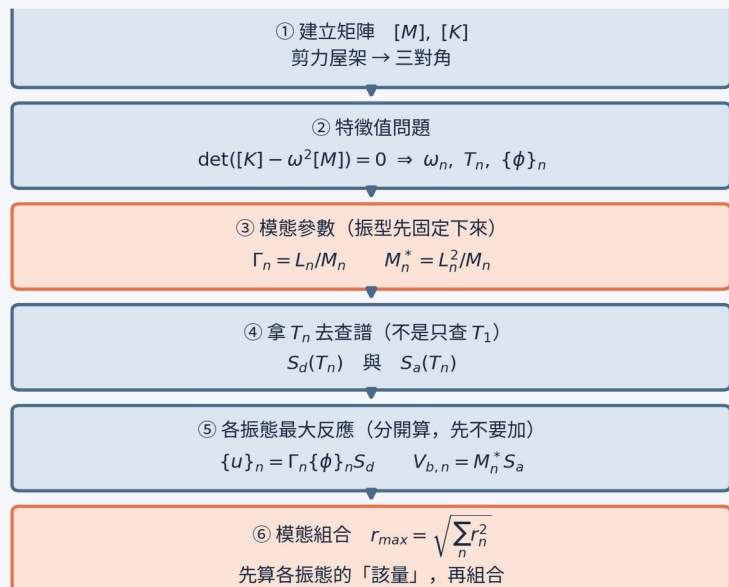
$$S_v \approx \omega S_d, \quad S_a \approx \omega^2 S_d = \left(\frac{2\pi}{T}\right)^2 S_d$$

怎麼記：位移是「振型 $\times$ 參與係數 $\times$ 譜位移」；力多乘一個 $[M]$ 、把 S_d 換成 S_a ；基底剪力則是把整個振態壓成一個等效質量 M_n^* 再乘 S_a —— 這就是為什麼 M^* 叫「有效模態質量」。91-4 鄰棟碰撞防震間距、93-5、103-1、105-4、109-2、111-3 六題全靠這三條，24 年 0 次提示。

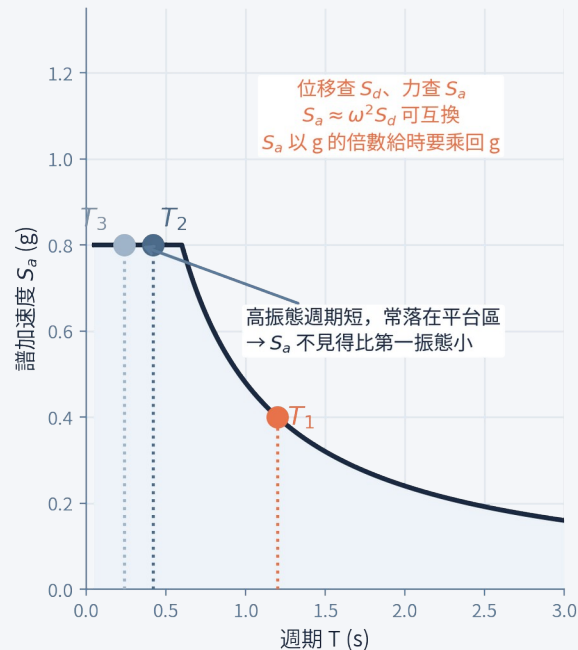
DIAGRAM 4 • 一整題長什麼樣子

從 [M]、[K] 到設計值的六步資料流

反應譜分析的六步資料流 —— 考卷從不給這張組裝圖



④ 每一個振態各查各的譜值



觀念解讀

- ✦ ③ 之前振型可以任意縮放, ③ 之後就不行了 —— Γ_n 與 M_n^* 必須用同一組振型算完。
- ✦ ④ 是最常被跳過的一步: 每個振態拿「自己的 T_n 」去查譜, 不是通通用 T_1 。
- ✦ 高振態週期短, 常落在反應譜的平台區, S_a 不見得比第一振態小 —— 但它的 M^* 小, 所以貢獻仍然小。
- ✦ ⑤ 一定要「各振態分開算完」才進 ⑥, 不能先把振態加起來再算力。

右圖是同一張反應譜上讀三次值。位移查 S_d 、力查 S_a , 兩者用 $S_a \approx \omega^2 S_d$ 互換; 109-3 給的是譜位移表, 你得自己換回去。

必背 | 考卷不會給

七題點名「以 SRSS 疊加」，式子怎麼寫？ 真正被扣分的其實不是式子——那是什麼？

提示：想像你先把各振態的樓層位移加起來，再回推層剪力。哪裡不對？另外，什麼情況下 SRSS 會低估？



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

SRSS 短到不像會扣分 —— 失分點在「次序」與「適用條件」

SRSS

$$r_{max} \approx \sqrt{\sum_n r_n^2}$$

● CQC 與退化條件（109-3 有給）

$$r_{max} = \sqrt{\sum_j \sum_k \rho_{jk} r_j r_k}, \quad \rho_{jk} \rightarrow 0 \implies SRSS$$

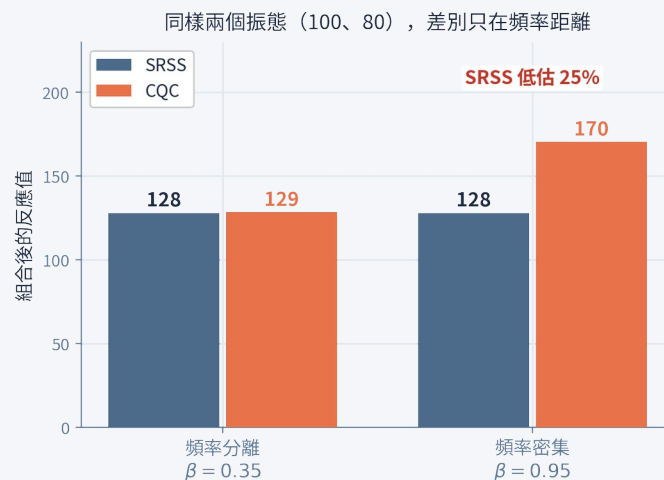
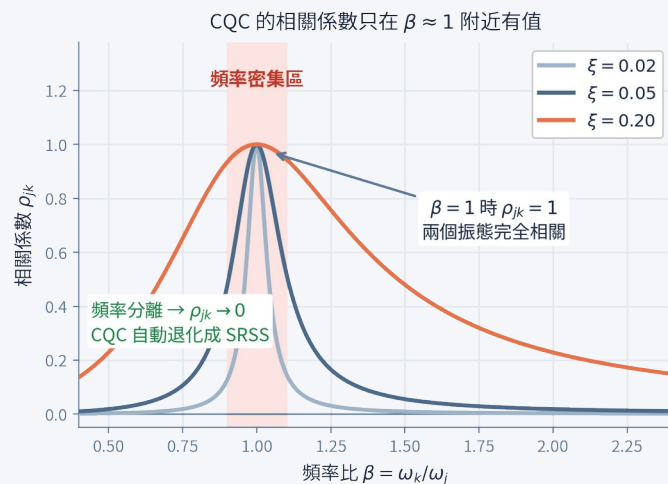
● 相關係數全式（109-3 印過）

$$\rho_{jk} = \frac{8\sqrt{\xi_j \xi_k} (\xi_j + \beta \xi_k) \beta^{3/2}}{(1 - \beta^2)^2 + 4\xi_j \xi_k \beta (1 + \beta^2) + 4(\xi_j^2 + \xi_k^2) \beta^2}, \quad \beta = \frac{\omega_k}{\omega_j}$$

怎麼記：SRSS 假設各振態的峰值不同時發生，所以能量式相加。兩個關鍵判斷都沒印過：① 次序 —— 規範要的是「先算各振態的該量（層剪力就是層剪力），再組合」，不是先組合位移再回推；② 適用條件 —— 頻率密集（ $\beta \approx 1$ ）時各振態高度相關，SRSS 會低估，要改用 CQC；反過來頻率分離時 $\rho_{jk} \rightarrow 0$ ，CQC 自動退化成 SRSS。109-3 是 24 年唯一標「參考公式」的一頁，印的正是 CQC 全式。

頻率距離決定 SRSS 夠不夠用

109-3 唯一標「參考公式」的那一頁給了 CQC 全式 —— 沒給的是「什麼時候該用」



觀念解讀

- ✦ ρ_{jk} 只在 $\beta \approx 1$ 附近才有值；離開 1 之後迅速掉到接近 0。
- ✦ 阻尼比愈大，這座「山」愈寬 —— 高阻尼結構更容易出現振態相關。
- ✦ 同樣是 100 與 80 兩個振態：頻率分離時 CQC 幾乎等於 SRSS，頻率密集時 SRSS 低估 25%。
- ✦ 典型會遇到頻率密集的情況：平面不規則的扭轉振態與平移振態靠得很近。

「頻率分離時 $\rho_{jk} \rightarrow 0$ 、CQC 退化為 SRSS」這句判斷，考卷從沒印過，而那才是拿分的地方。CQC 全式背它 CP 值最低 —— 它只考過一次，那一次就給了。

必背 | 考卷不會給

模態解耦後，每條 SDOF 方程式都要一個 ξ_n 。
題目只給 $[C]=a_0[M]+a_1[K]$ ， ξ_n 從哪裡來？

提示：把 $[C]$ 夾在振型之間做正交化，左右兩邊各會冒出什麼？另外，112-2 給的是 1 Hz 與 5 Hz。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

模型式考卷會給，把它變成 ξ_n 的那一步不會給

● 模型式 (112-2、114-3 有印)

$$[C] = a_0 [M] + a_1 [K]$$

● 關鍵一步 (0 次印)

$$2\xi_n \omega_n = a_0 + a_1 \omega_n^2 \implies \xi_n = \frac{a_0}{2\omega_n} + \frac{a_1 \omega_n}{2}$$

它要餵進去的地方

$$\ddot{q}_n + 2\xi_n \omega_n \dot{q}_n + \omega_n^2 q_n = -\Gamma_n \ddot{u}_g, \quad \{u\} = \sum_n \{\phi\}_n q_n$$

怎麼記： $\phi^T C \phi = a_0 M_n + a_1 K_n = a_0 M_n + a_1 \omega_n^2 M_n$ ，除以 $2\omega_n M_n$ 就是 ξ_n 。結論一起記： a_0 項是雙曲線壓低頻、 a_1 項是直線壓高頻，兩個指定點之間的振態阻尼比一定低於指定值。112-2 給 1 Hz 與 5 Hz、114-3 明文提醒「頻率單位應該轉換為角頻率，而非 Hz」——直接代 1 和 5 整題就毀了。

必背 | 考卷不會給

煙囡、橋墩這種連續體要估基本週期。
 m^* 、 k^* 怎麼寫？估出來的 ω 是偏高還是偏低？

提示： k^* 有兩項，第二項跟軸壓有關，是 91-2 求臨界載重的唯一入口。至於偏哪一邊——想想「假設一條形狀」等於多做了什麼。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

假設一條形狀 = 多加了約束 = 結構變硬 = ω 一定偏高

廣義質量

$$m^* = \int_0^L \bar{m}(x) \psi^2(x) dx + \sum_i m_i \psi^2(x_i)$$

廣義勁度（第二項是幾何勁度）

$$k^* = \int_0^L EI(x) [\psi''(x)]^2 dx - N \int_0^L [\psi'(x)]^2 dx$$

Rayleigh 商是上界

$$\omega^2 = \frac{k^*}{m^*} \geq \omega_1^2$$

● 橋梁版的同一件事（3/3 給）

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{\gamma}{\beta g}} = 2.01 \sqrt{\frac{\gamma}{\beta}}, \quad \beta = \int w(x) u(x) dx, \quad \gamma = \int w(x) u^2(x) dx$$

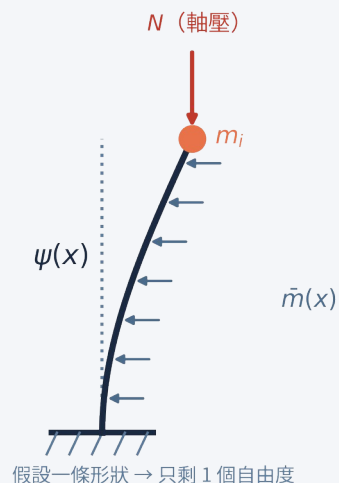
怎麼記： ω 偏高 $\rightarrow T$ 偏低 $\rightarrow$ 反應譜上取到的地震力偏大 $\rightarrow$ 規範用它偏保守。這個「方向感」沒有任何一年提示過，卻是 106-4 (-) 要的答案。 k^* 第二項漏掉，就答不出 91-2 「振動週期與 N/N_{cr} 的關係」。98-1 甚至連形函數 $\Psi(x) = (x/L)^2(3/2 - x/2L)$ 都替你寫好了，就是不給 m^* 、 k^* 的定義。橋梁 γ/β 有兩種寫法：91 年印 $T = 2.01\sqrt{(\gamma/\beta)}$ (g 用 cm/s^2)，99 / 113 年印 $2\pi\sqrt{(\gamma/\beta g)}$ 。

DIAGRAM 6 • 為什麼一定是上界

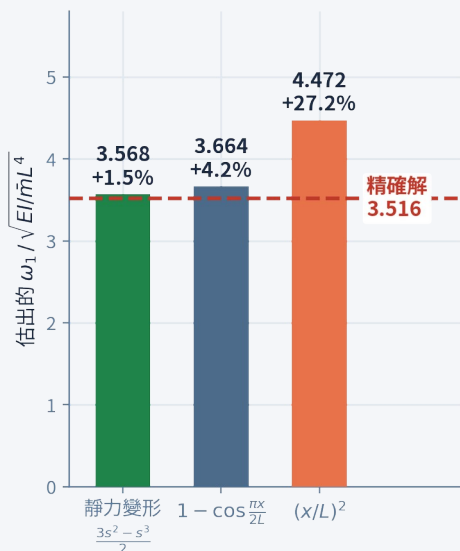
形狀假得愈差，估出的 ω 愈高

$\omega^2 = k^*/m^* \geq \omega_1^2$ —— 形狀假得愈差，估出的 ω 愈高、 T 愈短、地震力愈大（偏保守）

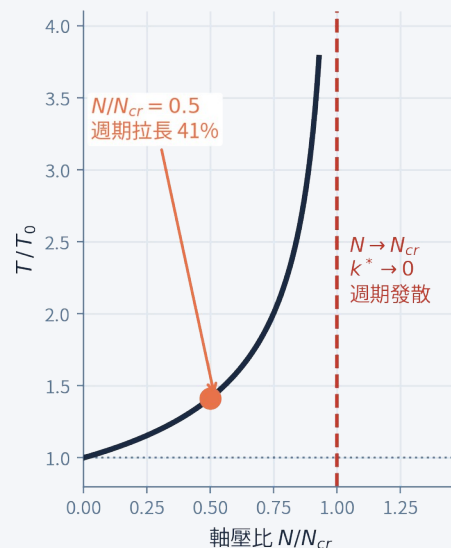
① 用形函數把連續體壓成 SDOF



② 三種假設形狀，全部「高於」精確解



③ k^* 第二項（幾何勁度）的後果



觀念解讀

- ✦ 假設 $\psi(x)$ 就是宣告「結構只能這樣變形」——多了約束，勁度被高估， ω 跟著被高估。
- ✦ 同一根懸臂：靜力變形曲線只差 1.5%、 $1 - \cos$ 差 4.2%、 $(x/L)^2$ 差 27% —— 但三個都在精確解「上面」。
- ✦ 所以形函數要盡量像真的變形：用均佈靜載重的變形曲線幾乎都夠準（92-5 用的就是層間變位）。
- ✦ k^* 的第二項讓軸壓吃掉勁度： N 逼近 N_{cr} 時 $k^* \rightarrow 0$ ，週期發散。這是 91-2 的整題入口。

106-4 (一) 要你知道它是上界；93-5 (一) 用 Rayleigh 商求 T_1 ；92-5 用給定的層間變位配雷利法求基本週期。三題問的是同一件事的三個面向：怎麼算、算出來偏哪邊、形狀怎麼挑。

四條「判斷題」——它們比公式更不會被印出來

正交性是模態疊加合法的唯一理由

- ✦ 正交性讓 $[M]$ 、 $[K]$ 同時對角化， N 個耦合方程才拆得成 N 個獨立 SDOF。
- ✦ 105-1 (≡)「利用振態疊加法分解完成後之兩個未耦合單自由度系統之運動方程式」。
- ✦ 111-1 (≡)「建立第一及第二振態運動方程式」——兩年都只講名詞不給式。
- ✦ 105-3 由三個振態圖反推樓層質量，靠的正是質量正交性，而且它要你「說明計算原理」。

第三梯的三條只背判斷

- ✦ CQC：頻率密集（ $\beta \approx 1$ ）才需要；頻率分離時它自動退化成 SRSS。
- ✦ 橋梁 γ/β ： $u(x)$ 要用「均佈靜力側向載重下的變位」那一組；91-3 (≡) 問載重改成 $2w(x)$ 週期要不要修正——答案是不用，因為 γ/β 對 w 齊次。
- ✦ 連續梁 ω_n ：112-1 (≡) 把答案先印給你要你補推導。要的是「分離變數 → 四階常微分 → 邊界條件定 n 」這條路。

靜態凝縮的判準只有一句

- ✦ 只有「沒有質量的自由度」才可以凝縮——有質量就有慣性力，不能靜態消去。
- ✦ 剪力屋架模型裡的轉角自由度、105-2 與 106-2 的旋轉自由度都是這樣趕走的。
- ✦ 111-1 明講要用靜態濃縮縮成 2 自由度，公式空白。
- ✦ 凝縮之後質量矩陣不變、勁度矩陣變小，這一句常是論述題的給分點。

譜值與量綱的四句話

- ✦ $S_v \approx \omega S_d$ 、 $S_a \approx \omega^2 S_d = (2\pi/T)^2 S_d$ ，只有 $\xi=0$ 時完全相等。
- ✦ 109-3 給的是「譜位移」表，要自己換回加速度才能算力。
- ✦ S_a 以 g 的倍數表示時，要乘回 $g=9.8 \text{ m/s}^2$ 才能與質量相乘得力。
- ✦ 位移用 S_d 、力用 S_a 、基底剪力用 $M_n \cdot S_a$ ——三條鏈子背起來只要一句話。

考場上真正會扣你分的四件事

! 106 年的假象：給得多 $\neq$ 給到位

它給了 $\omega=\sqrt{(k/M)}$ 、 $\omega_D=\sqrt{(1-\xi^2)}\omega$ 、 $\sqrt{(1+\xi^2)}\approx 1$ 、 $\tan^{-1}\xi\approx 0$ 四條提示，看起來很慷慨——但題目要「來回震動 3 次後的振幅」，唯一用得上的對數衰減率沒給。正確做法：拿到考卷先確認「這一題真正需要的那一條」在不在提示裡，不要被提示的數量安撫。

! 104 年不是送分題

它印出 $U_0(t)=(L_1^2/M_1)\omega_1 V_1(t)$ 、 M_1 、 L_1 、 f_{si} 一整串，但題目寫的是「請證明」——把式子抄一遍拿不到分，要寫出從模態解耦、到 Duhamel 積分、再到基底剪力的完整推導。正確做法：看到考卷印了長式子，先問它是「給你用的」還是「要你證的」。

! SRSS 的次序反了，數字全錯而且看不出來

規範要的是「先算各振態的層剪力，再 SRSS 組合」，不是「先把各振態位移組合起來，再回推層剪力」。後者會低估。正確做法：把「要什麼量，就對什麼量做組合」寫成一句口訣；同時檢查頻率是否密集，密集就改 CQC。

! 單位是本科最大的分數黑洞

$m=W/g$ （ $tf \cdot s^2/cm$ ）； $\xi=5\%$ 代 0.05 不是 5； S_a 以 g 的倍數給時要乘回 g ；114-3 明文提醒「頻率單位應轉為角頻率，而非 Hz」，112-2 給 $1\text{ Hz} / 5\text{ Hz}$ 是同一個陷阱。正確做法：草稿紙第一行先把 W 、 ξ 、 f 、 S_a 全部換成 m 、小數、 ω 、絕對值之後再開始算。

考前十分鐘 ①：反應譜分析主線與第二梯

● 各振態最大位移 ★

$$\{u\}_{n,max} = \Gamma_n \{\phi\}_n S_d(T_n)$$

● 有效模態質量 ★

$$M_n^* = \frac{L_n^2}{M_n} = \Gamma_n L_n, \quad \sum_n M_n^* = \sum_i m_i$$

● 模態參與係數 ★

$$\Gamma_n = \frac{\{\phi\}_n^T [M] \{1\}}{\{\phi\}_n^T [M] \{\phi\}_n} = \frac{L_n}{M_n}$$

● SRSS ★

$$r_{max} \approx \sqrt{\sum_n r_n^2}$$

● 柱勁度 12 vs 3

$$k_{col} = \frac{12EI}{h^3} \quad vs. \quad \frac{3EI}{h^3}$$

● 短脈衝與 t_d/T 判準

$$\hat{p} = \int_0^{t_d} p(t) dt, \quad u_{max} \approx \frac{\hat{p}}{m\omega} \quad \left(\frac{t_d}{T} \leq 0.25\right)$$

● 傳遞率 TR

$$T_R = \frac{u_{max}^t}{u_{g0}} = \sqrt{\frac{1 + (2\xi r)^2}{(1 - r^2)^2 + (2\xi r)^2}} \rightarrow \frac{1}{|1 - r^2|}$$

● 對數衰減率

$$\delta = \frac{1}{n} \ln \frac{u_i}{u_{i+n}} = \frac{2\pi\xi}{\sqrt{1 - \xi^2}} \approx 2\pi\xi$$

● Rayleigh 商 (上界)

$$\omega^2 = \frac{k^*}{m^*} \geq \omega_1^2$$

考前十分鐘 ②：化約法、任意激振與第三梯

● 廣義質量 m^*

$$m^* = \int_0^L \bar{m}(x) \psi^2(x) dx + \sum_i m_i \psi^2(x_i)$$

● 廣義勁度 k^* (含幾何項)

$$k^* = \int_0^L EI(x) [\psi''(x)]^2 dx - N \int_0^L [\psi'(x)]^2 dx$$

● 靜態凝縮

$$\hat{K} = K_{tt} - K_{t\theta} K_{\theta\theta}^{-1} K_{\theta t}$$

● Duhamel 積分

$$u(t) = \frac{1}{m\omega_D} \int_0^t p(\tau) e^{-\xi\omega(t-\tau)} \sin[\omega_D(t-\tau)] d\tau$$

● n 圈後的振幅比

$$\frac{u_{i+n}}{u_i} = e^{-2\pi n\xi/\sqrt{1-\xi^2}} \approx e^{-2\pi n\xi}$$

● Rayleigh 阻尼模型式

$$[C] = a_0 [M] + a_1 [K]$$

● CQC 組合與退化條件

$$r_{max} = \sqrt{\sum_j \sum_k \rho_{jk} r_j r_k}, \quad \rho_{jk} \rightarrow 0 \Rightarrow SRSS$$

● CQC 相關係數 (109-3 給)

$$\rho_{jk} = \frac{8\sqrt{\xi_j \xi_k} (\xi_j + \beta \xi_k) \beta^{3/2}}{(1 - \beta^2)^2 + 4\xi_j \xi_k \beta (1 + \beta^2) + 4(\xi_j^2 + \xi_k^2) \beta^2}, \quad \beta = \frac{\omega_k}{\omega_j}$$

● 簡支連續梁模態

$$\omega_n = \frac{n^2 \pi^2}{L^2} \sqrt{\frac{EI}{\bar{m}}}, \quad \phi_n(x) = \sin \frac{n\pi x}{L}$$

考前十分鐘 ③：長式與矩陣式

● ω 、 T 與 $m=W/g$

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}, \quad T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}, \quad m = \frac{W}{g}$$

● 剪力屋架三對角 $[K]$ ★

$$K_{ii} = k_i + k_{i+1}, \quad K_{i,i+1} = K_{i+1,i} = -k_{i+1}, \quad K_{NN} = k_N$$

● 模態解耦方程

$$\ddot{q}_n + 2\xi_n\omega_n\dot{q}_n + \omega_n^2q_n = -\Gamma_n\ddot{u}_g, \quad \{u\} = \sum_n \{\phi\}_n q_n$$

● Rayleigh 阻尼比 ξ_n

$$2\xi_n\omega_n = a_0 + a_1\omega_n^2 \implies \xi_n = \frac{a_0}{2\omega_n} + \frac{a_1\omega_n}{2}$$

● 基礎激振運動方程式

$$m\ddot{u}^t + c\dot{u} + ku = 0 \implies m\ddot{u} + c\dot{u} + ku = -m\ddot{u}_g(t)$$

● 特徵值問題 ★

$$([K] - \omega^2[M])\{\phi\} = \{0\} \implies \det([K] - \omega^2[M]) = 0$$

● 模態正交性

$$\{\phi\}_j^T [M] \{\phi\}_i = 0, \quad \{\phi\}_j^T [K] \{\phi\}_i = 0 \quad (i \neq j)$$

● 慣性力與基底剪力 ★

$$\{f\}_{n,max} = \Gamma_n [M] \{\phi\}_n S_a(T_n) g, \quad V_{b,n} = M_n^* S_a(T_n)$$

● S_a - S_v - S_d 互換

$$S_v \approx \omega S_d, \quad S_a \approx \omega^2 S_d = \left(\frac{2\pi}{T}\right)^2 S_d$$

● 無阻尼強迫振動全解

$$u(t) = \frac{u_{st}}{1-r^2} (\sin \Omega t - r \sin \omega t), \quad u_{st} = \frac{p_0}{k}$$

SD-U1-3 四句話總結

- 1 本科的預設值是「不給你」。24 年裡有 14 年對本單元一條公式都沒印，唯一標「參考公式」的一頁是 109 年的 CQC —— 一條只考過那一次的式子。不要期待考卷幫你。
- 2 先背第一梯那五條： ω 與 T 、 $\det([K]-\omega^2[M])=0$ 與三對角 $[K]$ 、 Γ_n 與 M_n^* 、 $\{u\}_n=\Gamma_n\{\phi\}_nS_d$ 與 $V_{b,n}=M_n^*S_a$ 、SRSS。它們合起來就吃下 91-4、93-5、95-2、103-1、105-4、109-2、111-3、113-1 一整串反應譜題。
- 3 會給的都是「長得像規範條文」的東西：橋梁 γ/β 、連續梁 ω_n 、CQC。愈短的式子愈不會給 —— 而短式子正好是決定你整題流程對不對的那些。
- 4 草稿紙第一行先寫四個換算： $m=W/g$ 、 ξ 用小數、 S_a 乘回 g 、Hz 乘 2π 。下一支我們進 U2-2 「建築耐震設計規範」—— 那個單元剛好相反，考卷會給你一大堆公式，難的是知道該用哪一條。